Problemas: Tema 02

En estos problemas debes seguir el procedimiento aprendido en el tema 1: analizar el enunciado, identificar los datos de entrada y de salida, elaborar un algoritmo que resuelva el problema, implementarlo en Java y probar el programa con diferentes datos.

1. Ficha de alumno

Escribe un programa que solicite el nombre, primer apellido y ciclo formativo de un alumno.

El programa debe mostrar posteriormente los datos introducidos con un formato similar al siguiente:

```
Nombre: Antonio
Apellido: García
Ciclo: DAM
```

El programa debe utilizar indicativos claros de petición de entrada y, una vez introducidos los datos, mostrar un resumen que permita comprobar que se han leído correctamente.

2. Datos de un producto

Escribe un programa que permita introducir los datos básicos de un producto de una tienda.

De cada producto se debe introducir:

- nombre;
- categoría;
- código;
- descripción.

Una vez introducidos los datos, el programa debe mostrar una ficha del producto utilizando la información proporcionada.

Utiliza identificadores significativos y procura que la presentación del resultado sea clara.

3. Registro de una asignatura

Escribe un programa que solicite los siguientes datos de una asignatura:

- nombre de la asignatura;
- curso;

- ciclo formativo;
- profesor;
- aula.

Una vez introducidos todos los datos, el programa debe mostrar una ficha de la asignatura.

El diseño debe separar claramente los datos de entrada de la presentación de los resultados.

4. Ficha de un equipo informático

Escribe un programa que permita registrar los datos básicos de un ordenador.

Se solicitarán:

- fabricante;
- modelo;
- sistema operativo;
- nombre asignado al equipo;
- usuario principal.

El programa debe mostrar finalmente una ficha completa del equipo.

Debes utilizar variables del tipo adecuado para cada dato y constantes con nombre cuando consideres que algún valor del programa sea realmente constante.

5. Presentación personalizada

Escribe un programa que solicite al usuario su nombre, localidad y profesión o estudios.

A partir de estos datos, el programa debe mostrar un texto de presentación semejante al siguiente:

```
Hola, soy Antonio, vivo en Zaragoza y estudio DAM.
```

El texto debe construirse mediante concatenación de cadenas y los datos introducidos por el usuario.

Antes de comenzar a codificar, determina qué datos necesita el programa, cuáles serán sus resultados y qué variables serán necesarias para almacenarlos.

6. Registro de una matrícula

Escribe un programa que solicite los datos necesarios para realizar un registro sencillo de matrícula de un alumno.

Como mínimo, se solicitarán:

- nombre;
- apellidos;
- ciclo;
- curso;
- grupo.

Una vez introducidos los datos, el programa debe mostrar un documento resumen de la matrícula.

El programa debe utilizar indicativos de entrada adecuados y realizar una impresión del eco de los datos introducidos antes de mostrar el resumen definitivo.

Tema 2